CN 2026-04-23

Esercitazione per il secondo esonero di Calcolo Numerico

Esercizio 1. Formulare il problema dell'interpolazione polinomiale e dimostrare l'esistenza ed unicità del polinomio interpolante.

Esecizio 2. Derivare la forma di Lagrange del polinomio interpolante.

Esercizio 3. Scrivere la forma di Lagrange del polinomio interpolante le coppie di dati (x_i, f_i): $(0, 1)$, $(2, 0)$, $(3, 0)$, $(7, 1)$.

Esercizio 4. Scrivere la forma di Newton del precedente polinomio interpolante.

Esercizio 5. Derivare l'espressione dell'errore nell'interpolazione polinomiale.

Esercizio 6. Costruire il polinomio di Hermite interpolante i dati (x_i, f_i, f_i'): $(0, 1, 7)$, $(3, 4, -8)$.

Esercizio 7. Definire la costante di Lebesgue, e spiegarne esaurientemente il significato nell'ambito dell'interpolazione polinomiale.

Esercizio 8. Definire le ascisse di Chebyshev, e spiegarne il significato nell'ambito dell'interpolazione polinomiale.

Esercizio 9. Scrivere una `function` Matlab che calcoli le ascisse di Chebyshev per costruire il polinomio interpolante di grado n su un generico intervallo $[a, b]$.

Esercizio 10. Scrivere il problema algebrico che definisce il polinomio di migliore approssimazione di grado 2 per le seguenti coppie di dati (x_i, y_i):

$$(0, 1), \quad (0, 1.1), \quad (2, 3), \quad (3, 1), \quad (4, 1), \quad (5, 1).$$

Il problema ammette soluzione e, se si, questa è unica? Motivare la risposta.

Esercizio 11. Definire una *spline* di grado m su una partizione Δ asssegnata. Quante condizioni sono necessarie per individuarne una univocamente?

Esercizio 12. Quali sono le condizioni aggiuntive che individuano univocamente una *spline* cubica interpolante naturale(/completa/periodica/*not-a-knot*)?

Esercizio 13. Scrivere la spline lineare interpolante i dati (x_i, f_i):

$$(0, 1), \quad (1, 3), \quad (3, 4), \quad (8, 0).$$

Esercizio 14. Scrivere una `function` Matlab che risolva efficientemente un sistema di equazioni tridiagonale (supporre che la matrice sia fattorizzabile LU).

Esercizio 15. Studiare il problema del condizionamento di un integrale definito.

Esercizio 16. Derivare le formule di quadratura di Newton-Cotes.

Esercizio 17. Studiare il condizionamento di una formula di quadratura di Newton-Cotes.

Esercizio 18. Qual è l'espressione dell'errore della formula di Newton-Cotes di grado k? Quale quella della formula composita, supponendo che n sia multiplo di k?

Esercizio 19. Scrivere una `function` Matlab che calcoli efficientemente l'approssimazione di un integrale definito mediante la formula dei trapezi composita. Supporre che la `fucntion` della funzione integranda accetti *input* vettoriali.

Esercizio 20. Spiegare perché

$$\|f\| = \max_{a \le x \le b} |f(x)|$$

definisce una norma nello spazio delle funzioni $C[a, b]$.

Esercizio 1

Si tratta di dimostrare il seguente risultato.

Teorema Dati $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$ ascisse distinte e corrispondenti valori $f_i = f(x_i)$, $i = 0, \dots, n$, con $f: [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$,

$\exists!\ p(x) \in \Pi_n$: $p(x_i) = f_i$, $i = 0, \dots, n$. (1)

dim.

Sia $p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$ il polinomio in oggetto, espresso in funzione di coefficienti, $a_0, \dots, a_n$, da determinare in modo da soddisfare le condizioni di interpolazione (1).

Pertanto, dovrà aversi:

$$p(x_i) = \sum_{k=0}^{n} a_k x_i^k = f_i, \quad i = 0, \dots, n,$$

che è un sistema lineare nella forma

$$V \underline{a} = \underline{b}, \qquad (2)$$

con: $\underline{a} = \begin{bmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ il vettore delle incognite,

$\underline{b} = \begin{bmatrix} f_0 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix}$ il vettore dei termini noti,

e $V = \begin{bmatrix} x_0^0 & \cdots & x_0^n \\ \vdots & & \vdots \\ x_n^0 & \cdots & x_n^n \end{bmatrix}$ la matrice dei coefficienti.

Quest'ultima è noto avere determinante dato da:

$$\det(V) = \prod_{i>j} (x_i - x_j).$$

Essendo le ascisse distinte, $\det(V) \neq 0$ e, pertanto $\exists!\, \underline{a}$ soluzione di (2). □

Esercizio 3 Il problema è determinare la forma di Lagrange del polinomio $p(x) \in \Pi_n$: $p(x_i) = f_i$, $i = 0, \dots, n$,

con $x_i \neq x_j$, se $i \neq j$.

A tal fine, introduciamo i seguenti polinomi:

$$L_{in}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad i = 0, \dots, n.$$

Osserviamo che:

1) i polinomi sono ben definiti, in quanto le ascisse sono distinte, pertanto i denominatori sono non nulli;

2) $L_{in}(x) \in \Pi_n$, $\forall i = 0, \dots, n$.

3) $L_{in}(x_k) = \begin{cases} 1, & \text{se } i = k, \\ 0, & \text{se } i \neq k; \end{cases}$

Da quanto esposto, segue che il polinomio

$$p(x) = \sum_{i=0}^{n} f_i L_{in}(x) \quad \in \Pi_n$$

è la forma di Lagrange del polinomio interpolante. Infatti, $\forall k = 0, \dots, n$:

$$p(x_k) = \sum_{i=0}^{n} f_i L_{in}(x_k) = f_k \underbrace{L_{kn}(x_k)}_{=1} = f_k. \qquad \square$$

Esercizio 3.

Forma di Lagrange per

$$(x_i, f_i) = \{(0,1), (3,0), (3,0), (7,1)\}.$$
$$i = 0,1,2,3 = n$$

Ricordiamo che

$$p(x) = \sum_{i=0}^{3} f_i L_{i3}(x)$$

$$= L_{03}(x) + L_{33}(x),$$

con

$$L_{03}(x) = \frac{(x-2)(x-3)(x-7)}{(0-2)(0-3)(0-7)} = \frac{(x-2)(x-3)(x-7)}{-42},$$

e

$$L_{33}(x) = \frac{x(x-2)(x-3)}{7(7-2)(7-3)} = \frac{x(x-2)(x-3)}{140}.$$

Esercizio 4

Forma di Newton per

$$(x_i, f_i) = \{(0,1), (2,0), (3,0), (7,1)\}.$$
$$i = 0,1,2,3 = n$$

Ricordiamo che:

$$p(x) = f[x_0] + f[x_0,x_1]\,w_1(x) + f[x_0,x_1,x_2]\,w_2(x) + f[x_0,x_1,x_2,x_3]\,w_3(x)$$
$$\equiv f[0] + f[0,2]\,w_1(x) + f[0,2,3]\,w_2(x) + f[0,2,3,7]\,w_3(x)$$

con

$$w_1(x) = x$$
$$w_2(x) = x(x-2)$$
$$w_3(x) = x(x-2)(x-3)$$

e le differenze divise date da:

	0	1	2	3
0	$1 = f[0]$	$-\frac{1}{2} = f[0,2]$		
2	0	0	$\frac{1}{6} = f[0,2,3]$	
3	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{20}$	$-\frac{1}{60} = f[0,2,3,7]$
7	1			

□

Esercizio 5:

Sia $p(x) \in \Pi_n$: $p(x_i) = f(x_i)$, $i = 0, \dots, n$, essendo $\{x_0, \dots, x_n\}$ ascisse distinte assegnate, essendo $f(x)$ la funzione interpolanda. Si vuole determinare l'espressione di

$$e(x) = f(x) - p(x).$$

Chiaramente, per definizione

$$e(x_i) = f(x_i) - p(x_i) = 0, \quad i = 0, \dots, n.$$

Sia dunque $\hat{x}$ una generica ascissa diversa da quelle di interpolazione, e costruiamo $\hat{p}(x) \in \Pi_{n+1}$ che interpola $f(x)$ nelle precedenti ascisse e in $\hat{x}$.

È noto che:

$$\hat{p}(x) = p(x) + f[x_0, \dots, x_n, \hat{x}]\, w_{n+1}(x),$$

essendo $w_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^{n} (x - x_i)$.

Pertanto, si avrà:

$$\hat{p}(\hat{x}) = p(\hat{x}) + f[x_0, \dots, x_n, \hat{x}]\, w_{n+1}(\hat{x}) = f(\hat{x})$$

da cui si ottiene che:

$$e(\hat{x}) = f(\hat{x}) - p(\hat{x}) = f[x_0, \dots, x_n, \hat{x}]\, w_{n+1}(\hat{x}).$$

Considerato che $\hat{x}$ è generico, e

$w_{n+1}(x_i) = 0$, $i = 0, \dots, n$ si conclude, quindi che:

$$e(x) = f[x_0, \dots, x_n, x]\, w_{n+1}(x).$$

È noto che, se $f \in C^{(n+1)}(I)$,

con $I = [\min\{x, \min_i\{x_i\}\}, \max\{x, \max_i\{x_i\}\}]$,

allora

$$f[x_0, \dots, x_n, x] = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}, \quad \xi \in I.$$

□

Esercizio 6.

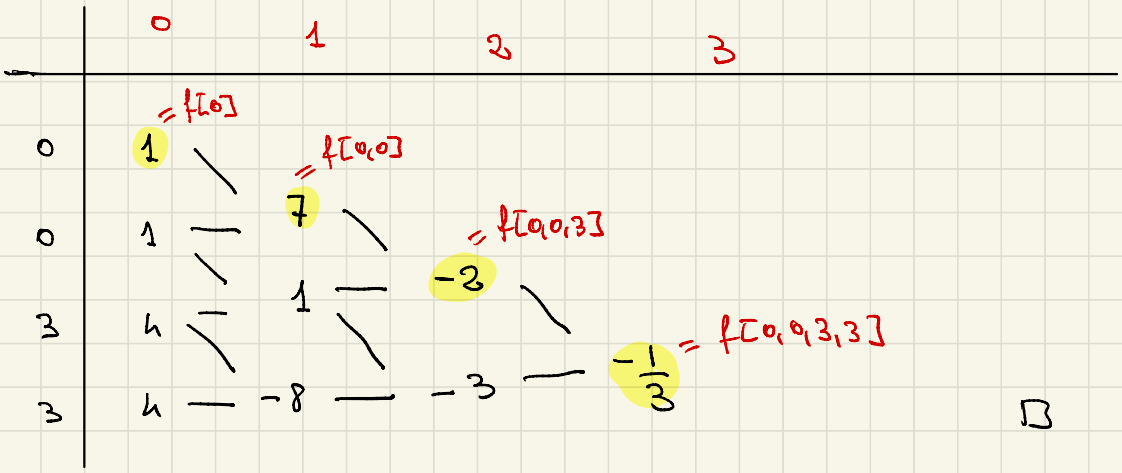
Polinomio di Hermite su

$$(x_i, f_i, f_i') = \{(0, 1, 7), (3, h, -8)\}.$$

Sappiamo che:

$$p_H(x) = f[0] + f[0,0]x + f[0,0,3]x^2 + f[0,0,3,3]x^2(x-3)$$

con le differenze divise calcolate da:



□

Esercizio 7.

Sia $p(x) = \sum_{i=0}^{n} f_i L_{in}(x)$ il polinomio interpolante $f(x)$, essendo $\{L_{in}(x)\}$ i polinomi di base di Lagrange definiti su n+1 ascisse distinte. Se si considera una perturbazione $\tilde{f}(x)$ di $f(x)$, si ottiene un polinomio interpolante perturbato $\tilde{p}(x) = \sum_{i=0}^{n} \tilde{f}_i L_{in}(x)$.

(oss: $f_i = f(x_i)$, $\tilde{f}_i = \tilde{f}(x_i)$, $i = 0, \dots, n$).

È noto che, definita la norma

$$\|g\| = \max_{a \le x \le b} |g(x)|, \qquad g \in C[a,b],$$

se $[a,b]$ è l'intervallo che contiene le ascisse di interpolazione, che:

$$\|p - \tilde{p}\| \le \Lambda_n \|f - \tilde{f}\|,$$

con $\Lambda_n = \|\lambda_n\|$, la costante di Lebesgue, essendo $\lambda_n(x) = \sum_{i=0}^{n} |L_{in}(x)|$ la funzione di Lebesgue. Pertanto, Λ_n definisce il numero di condizione della interpolazione polinomiale.

È noto che:

1) $\Lambda_n \ge O(\log n)$;

2) Λ_n non dipende dal particolare intervallo $[a,b]$, ma dalla distribuzione, al suo interno, delle ascisse di interpolazione.

Esercizio 8.

Le ascisse di Chebyshev, per definire il polinomio interpolante di grado n sull'intervallo $[a,b]$, sono definite come:

$$x_{n-i} = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\cos\left(\frac{2i+1}{2n+2}\pi\right), \quad i=0,\dots,n.$$

La loro importanza risiede nel fatto che la corrispondente costante di Lebesgue, Λ_n, ha crescita logaritmica (e quindi ottimale) in n.

Esercizio 9.

```
function  x = ceby(a,b,n)
%  x = ceby(a,b,n)
%
%  ------------------   | fate vobis
%
if nargin ~= 3, error('---'), end
```

```
if a>=b, error('intervallo non appropriato'), end
if n~=fix(n) || n<=0, error('grado errato'), end
x = cos((2*(n:-1:0)+1)*(pi/(2*(n+1))));
x = (a+b)/2 + x*((b-a)/2);
return
end
```

Esercizio 10.

$(x_i, y_i) = \{(0,1), (0,1.1), (2,3), (3,1), (4,1), (5,1)\}$

Si tratta del polinomio

$$p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \qquad (1)$$

i cui coefficienti sono soluzione del sistema lineare sovradeterminato:

$$\begin{bmatrix} 0^0 & 0^1 & 0^2 \\ 0^0 & 0^1 & 0^2 \\ 2^0 & 2^1 & 2^2 \\ 3^0 & 3^1 & 3^2 \\ 4^0 & 4^1 & 4^2 \\ 5^0 & 5^1 & 5^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1.1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad (2)$$

È noto che se la matrice (6×3) ha rango massimo, la soluzione nel senso dei minimi quadrati esiste ed è unica. Nel caso in esame, essendoci almeno 3 ascisse distinte, la matrice ha rango massimo. Pertanto, $\exists!\, p(x)$ come in (1)-(2). $\square$